

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS WEB

MADE BY KELOMPOK ALPHA

Tanggal: 23 April 2026

ANGGOTA KELOMPOK



Muhammad Arkan Naim

241011123



Syahrul Ramadan

241011125



Muhammad Al Fatih Syaefuddin

241011126



Andi Ahmad Naufal Madani

241011128



Dzul Kifly Rustam

241011065



Muhammad Akmal Ahsan

241011124



PENGENALAN APLIKASI

APLIKASI PROJECT AKHIR KAMI MERUPAKAN WEBSITE UNTUK PENGOLAHAN CITRA DIGITAL YANG DIBANGUN MENGGUNAKAN KOMBINASI HTML, CSS, SERTA JAVASCRIPT.

APLIKASI INI DIRANCANG OLEH MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER SEMESTER 4 ITH

UNTUK CARA KERJANYA SENDIRI MENGGUNAKAN METODE PEMROSESAN: MANIPULASI CITRA DILAKUKAN LANGSUNG PADA MEMORI PERAMBAN MEMANFAATKAN HTML5 CANVAS API MELALUI FUNGSI EKSTRAKSI GETIMAGEDATA() DAN PENCETAKAN PUTIMAGEDATA().

CAKUPAN FITUR: MENYEDIKAN EKSEKUSI PEMROSESAN CITRA DARI TINGKAT DASAR (PERUBAHAN WARNA DAN KECERAHAN), TINGKAT MENENGAH (ANALISIS HISTOGRAM STATISTIK DAN PERATAAN KONTRAS VIA EKUALISASI), HINGGA TINGKAT LANJUT (KONVOLUSI MATRIKS KERNEL DAN MORFOLOGI).

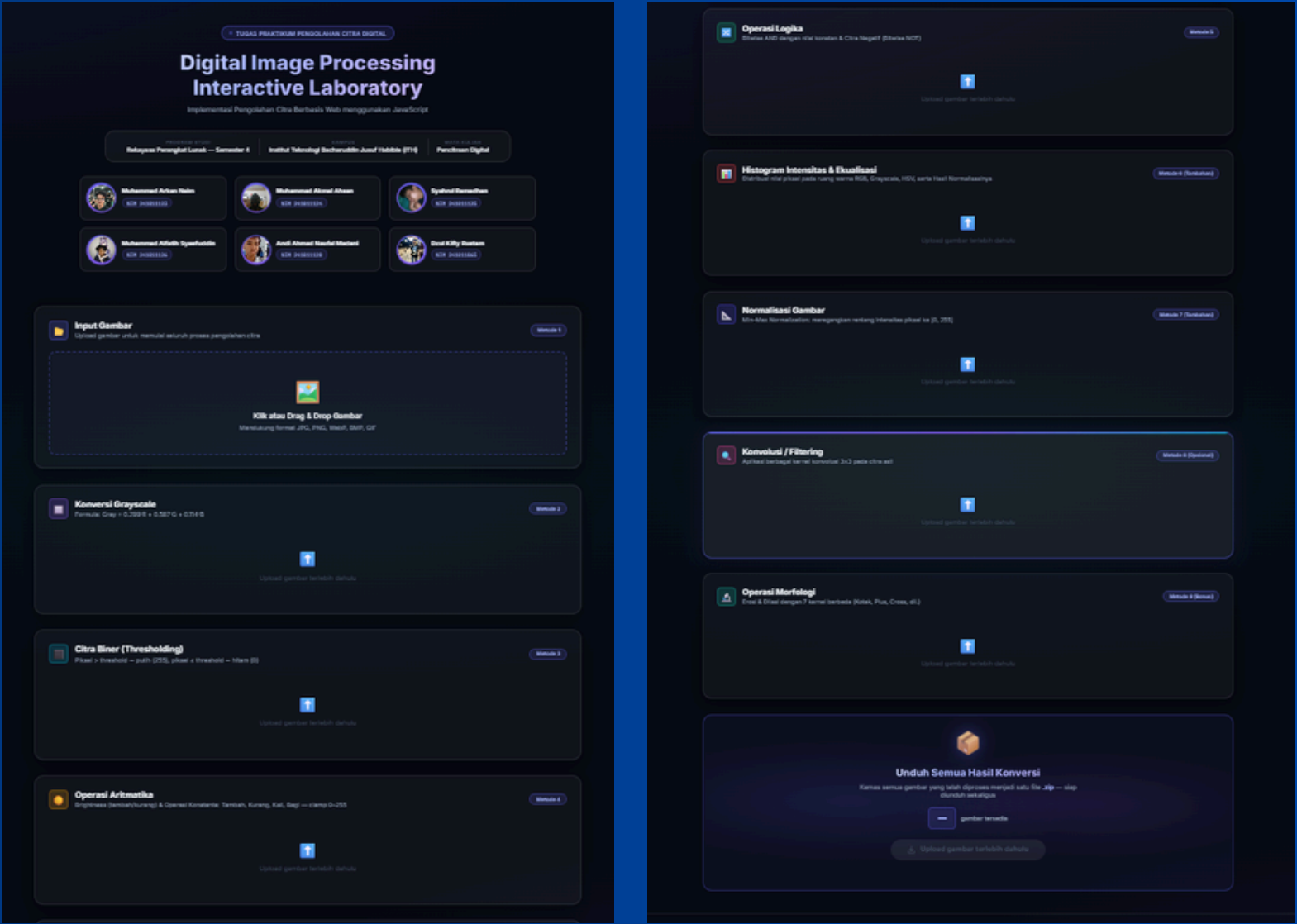


TAMPILAN UMUM PROJECT

PADA BAGIAN PALING ATAS LAYAR, APLIKASI MENAMPILKAN TAJUK (JUDUL) PROYEK SECARA ELEGAN, DILENGKAPI DENGAN INFORMASI AKADEMIS SEPERTI NAMA MATA KULIAH, PROGRAM STUDI, DAN INSTITUSI KAMPUS (ITH). DI BAWAHNYA, TERDAPAT GRID PROFIL ANGGOTA KELOMPOK YANG MENAMPILKAN FOTO AVATAR, NAMA LENGKAP, DAN NIM DARI MASING-MASING PENGEMBANG APLIKASI. BAGIAN INI MEMBERIKAN KESAN PROFESIONAL SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI LEMBAR PENGESAHAN DIGITAL KARYA KELOMPOK.

AREA TENGAH MERUPAKAN PUSAT INTERAKSI (CORE WORKSPACE) YANG DIBAGI KE DALAM BEBERAPA MODUL BERBASIS KARTU (CARD-BASED DESIGN). ALUR PENGGUNAANNYA DIBAGI MENJADI TIGA YAKNI ZONA INPUT, MODUL PEMROSESAN DAN PANEL VISUALISASI ANALITIK

BAGIAN PALING BAWAH APLIKASI DIRANCANG UNTUK PRODUKTIVITAS. ALIH-ALIH MENGHARUSKAN PENGGUNA MENGUNDUH GAMBAR HASIL KONVERSI SATU PER SATU SECARA MANUAL, ANTARMUKA MENYEDIAKAN MODUL PINTAR "UNDUH SEMUA HASIL KONVERSI". PANEL INI MENAMPILKAN STATUS PROGRES VISUAL DAN DAPAT MENGEMAS SELURUH GAMBAR (MULAI DARI HASIL GRAYSCALE HINGGA PULUHAN HASIL EKSTRAKSI MORFOLOGI) KE DALAM SATU BUAH FILE .ZIP YANG SIAP DIUNDUH.

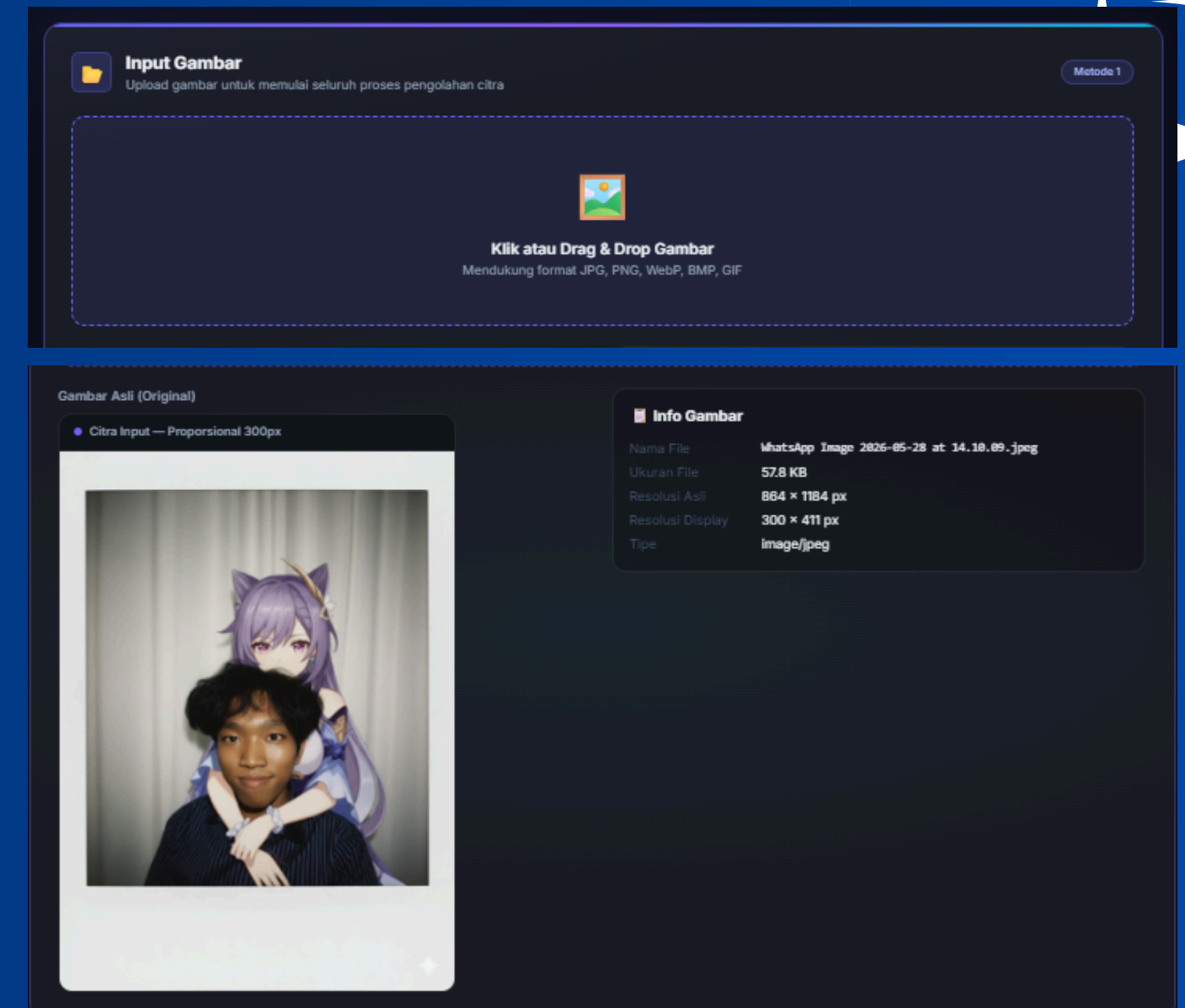


FITUR WAJIB

INPUT GAMBAR

fitur ini menyediakan infrastruktur dasar untuk menangani aset gambar:

- Drag-and-Drop Upload: Memungkinkan pengguna mengunggah gambar dengan cara diseret langsung atau melalui tombol pilih file.
- Proportional Auto-Resizer: Lebar gambar otomatis diubah ke 300px untuk menjaga komputasi browser tetap ringan dan responsif tanpa merusak rasio gambar.
- Metadata Viewer: Menampilkan rincian informasi file secara otomatis, seperti nama, ukuran (KB/MB), resolusi, dan format gambar.
- Scroll Reveal Animation: Menambahkan efek animasi transisi yang halus pada setiap bagian saat halaman digulir ke bawah.



FITUR WAJIB

fitur konversi grayscale

- **penjelasan**

Fitur grayscale mengonversi citra berwarna (RGB) menjadi citra abu-abu satu channel menggunakan rumus luminositas $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$. Pendekatan ini berbeda dari rata-rata sederhana ketiga channel karena mempertimbangkan sensitivitas mata manusia yang tidak merespons setiap warna secara setara. Mata manusia paling peka terhadap cahaya hijau, diikuti merah, dan paling rendah pada biru sehingga bobot hijau diberikan paling besar (0.587), kemudian merah (0.299), dan biru (0.114). Bobot ini mengacu pada standar ITU-R BT.601 yang banyak digunakan dalam sistem televisi dan pengolahan citra digital. Hasilnya adalah representasi kecerahan visual yang lebih akurat dan realistis dibandingkan metode konversi sederhana.

GAMBAR ASLI

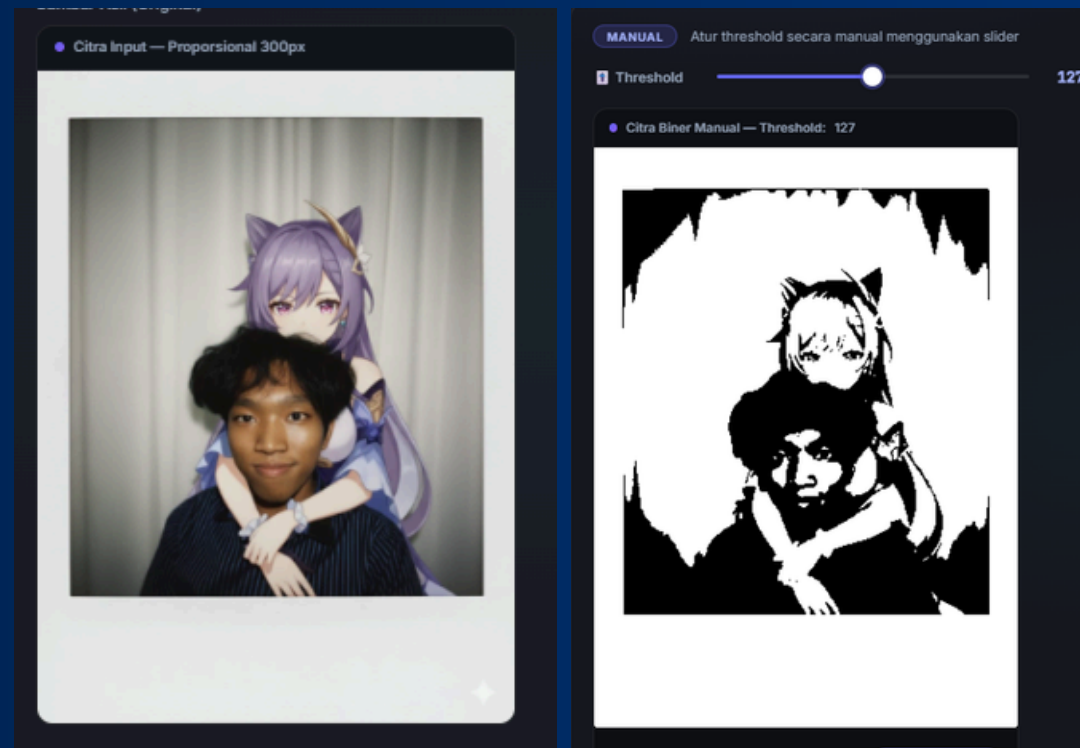


KONVERSI GRAYSCALE



FITUR WAJIB

KONVERSI CITRA BINER



Dengan mengubah nilai dari citra grayscale menjadi citra hitam-putih berdasarkan nilai ambang (threshold).

Cara Kerja

- $\text{Pixel} < \text{Threshold} \rightarrow \text{Hitam (0)}$
- $\text{Pixel} \geq \text{Threshold} \rightarrow \text{Putih (255)}$
- Membantu memisahkan objek dari latar belakang

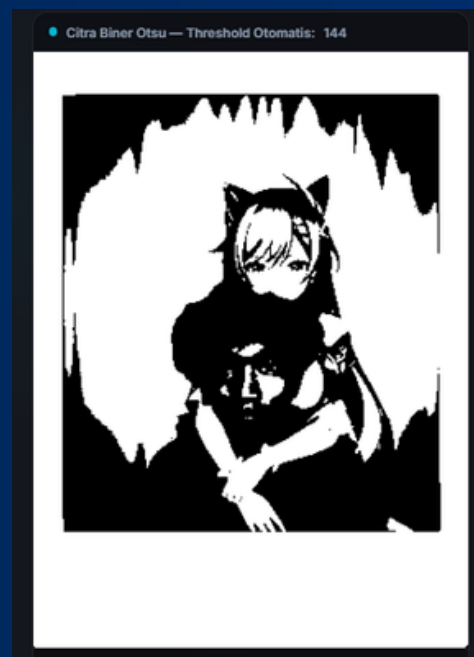
METODE YANG DIGUNAKAN

Thresholding Manual

- Nilai threshold diatur pengguna melalui slider
- Hasil dapat disesuaikan sesuai kebutuhan

Thresholding Otomatis (Otsu)

- Menentukan threshold secara otomatis
- Berdasarkan analisis histogram citra
- Menghasilkan pemisahan objek dan latar yang optimal



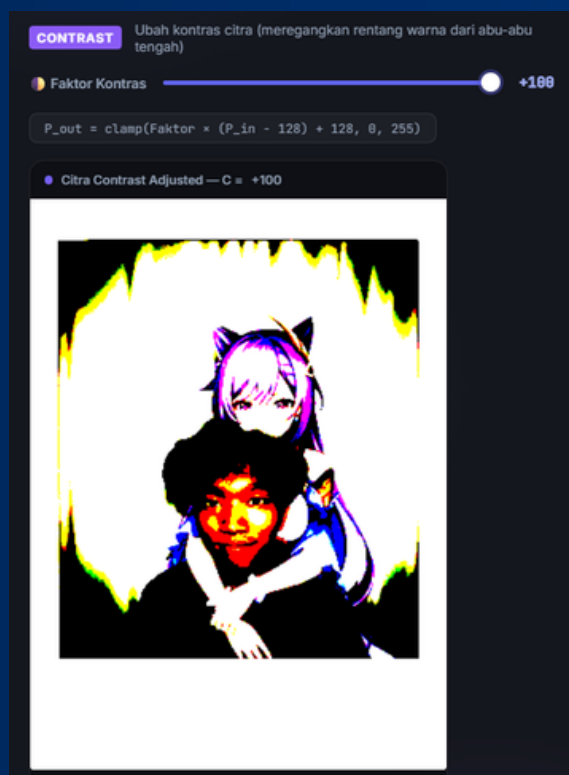
FITUR WAJIB

INPUT GAMBAR

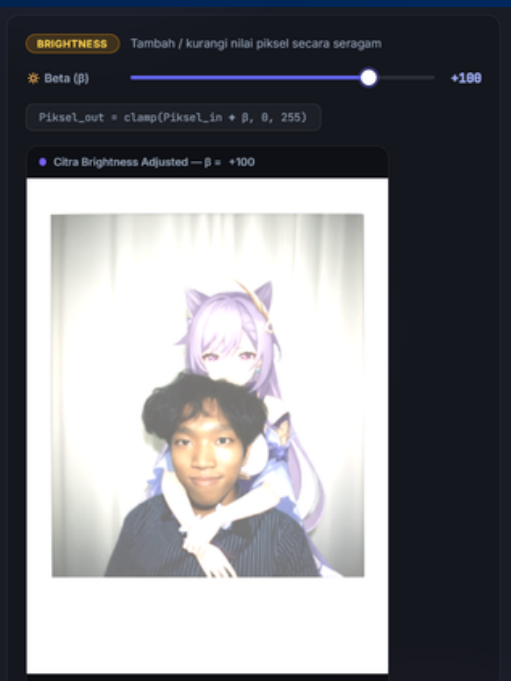
gambar asli



manipulasi contrast



manipulasi brightness



MANIPULASI BRIGHTNESS

Brightness adalah fitur untuk mengatur seberapa terang atau gelap suatu gambar secara keseluruhan. Jika Anda meningkatkan brightness, maka seluruh piksel pada gambar akan ditambahkan nilai intensitasnya, sehingga warna-warna gelap menjadi lebih terang dan warna terang menjadi lebih putih. Sebaliknya, menurunkan brightness akan mengurangi nilai intensitas piksel, membuat gambar menjadi lebih redup.

MANIPULASI CONTRAST

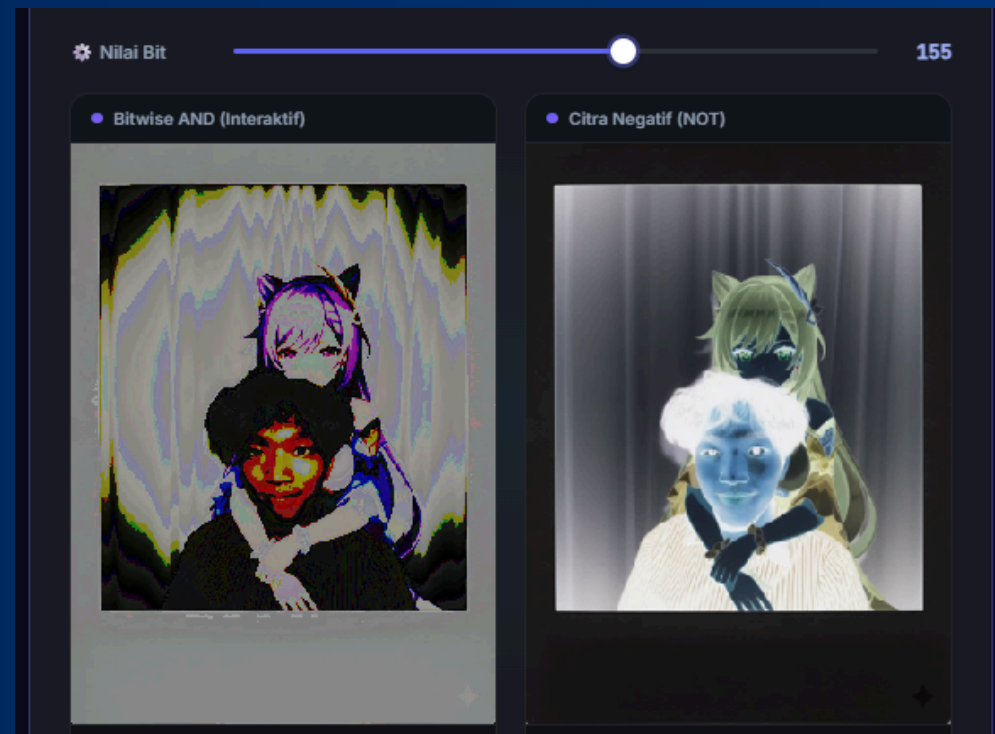
Contrast adalah fitur yang mengatur perbedaan antara bagian paling gelap dan bagian paling terang dalam sebuah gambar. Meningkatkan kontras akan membuat bagian yang gelap menjadi lebih gelap lagi, dan bagian yang terang menjadi lebih putih lagi. Tujuannya adalah untuk mempertegas perbedaan detail objek, sehingga gambar tidak terlihat "flat" atau pudar.

FITUR WAJIB

Operasi Logika

gambar asli

Operasi AND dan NOT



OPERASI LOGIKA AND

Fitur operasi logika yang memproses setiap nilai piksel gambar asli menggunakan gerbang logika AND (&) dengan nilai masker konstan yang diinput melalui slider. Operasi ini umumnya dimanfaatkan dalam teknik pemisahan bidang bit (bit-plane slicing) atau penyaringan warna tertentu pada citra.

OPERASI LOGIKA NOT

fitur operasi logika yang cara kerjanya adalah Sistem membalikkan seluruh bit pada intensitas piksel dengan rumus:

$\text{pixel baru} = 255 - \text{pixel asli}$

Operasi ini menghasilkan citra negatif (serupa dengan klise film foto). Piksel yang semula berwarna hitam (0) akan berubah menjadi putih (255), dan sebaliknya. Operasi ini sering digunakan untuk memperjelas detail pada area yang awalnya terlalu gelap agar lebih mudah dianalisis oleh mata manusia.

HISTOGRAM

FITUR OPSIONAL



GRAFIK HISTOGRAM RGB

sistem menampilkan distribusi nilai piksel dalam bentuk grafik. Histogram RGB digunakan untuk melihat distribusi tiga warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Dari grafik ini kita dapat mengetahui warna yang dominan pada suatu gambar serta melihat bagaimana penyebaran warna terjadi.

Fungsi

- Mengetahui warna dominan
- Menganalisis distribusi RGB
- Evaluasi kualitas citra
- Dasar peningkatan kualitas gambar

GRAFIK HISTOGRAM GRAYSCALE

histogram grayscale yang menampilkan distribusi intensitas keabuan setelah gambar dikonversi menjadi grayscale. Histogram ini menunjukkan sebaran gelap dan terang pada citra.

Fungsi

- Menampilkan distribusi intensitas keabuan
- Menganalisis tingkat kecerahan citra
- Membantu proses thresholding
- Digunakan pada histogram equalization

HISTOGRAM

FITUR OPSIONAL



GRAFIK HISTOGRAM HSV (VALUE)

Histogram HSV Value menampilkan distribusi tingkat kecerahan (brightness) pada citra tanpa memperhatikan warna.

Fungsi

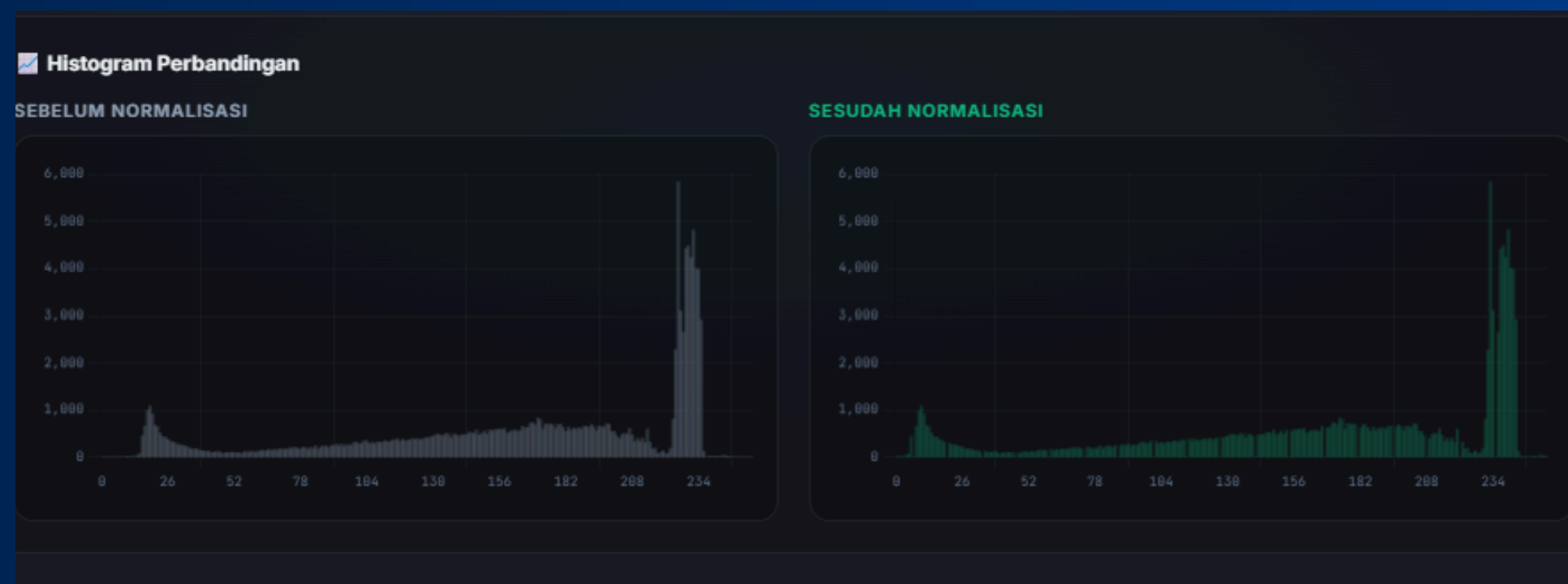
- Menganalisis tingkat terang dan gelap gambar
- Mengetahui distribusi kecerahan piksel
- Membantu evaluasi kualitas citra
- Menjadi dasar proses normalisasi histogram

NORMALISASI HISTOGRAM

Metode untuk meningkatkan kontras citra dengan meratakan distribusi intensitas piksel.

Manfaat

- Memperjelas detail gambar
- Meningkatkan kualitas visual
- Memperbaiki citra yang redup atau kontras rendah



HASIL NORMALISASI GAMBAR GRAYSCALE



SEBELUM

SESUDAH



ORIGINAL / GRAYSCALE

NORMALIZED IMAGE

Analisis Hasil

- Setelah dilakukan normalisasi histogram, distribusi intensitas piksel menjadi lebih merata sehingga rentang kecerahan gambar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
- Kontras citra mengalami peningkatan, sehingga perbedaan antara area gelap dan area terang menjadi lebih jelas dan mudah diamati.
- Detail objek yang sebelumnya kurang terlihat pada citra grayscale menjadi lebih menonjol, terutama pada bagian dengan tingkat kecerahan yang hampir seragam.
- Proses normalisasi membantu meningkatkan kualitas visual gambar tanpa mengubah informasi utama yang terkandung di dalam citra.
- Hasil akhir menunjukkan bahwa metode histogram equalization efektif digunakan untuk memperbaiki citra yang memiliki kontras rendah atau tampak redup.



KONVOLUSI

kernel yang digunakan

💧 Mean (Blur)

0.11	0.11	0.11
0.11	0.11	0.11
0.11	0.11	0.11

🔪 Sharpening Standar

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

⚡ Sharpening Extreme

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

↔ Edge Horizontal

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

↑ Edge Vertikal

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Konvolusi adalah salah satu teknik paling mendasar dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mengubah efek visual sebuah gambar, seperti membuat gambar menjadi buram (blur), lebih tajam (sharpening), atau mendeteksi garis tepi (edge detection) objek.

Proses ini bekerja dengan cara menghitung ulang nilai setiap piksel berdasarkan nilai dari piksel-piksel tetangga di sekelilingnya. Untuk melakukan perhitungan ini, konvolusi menggunakan sebuah alat bantu berupa kotak matriks kecil (umumnya berukuran 3 kali 3) yang berisi angka-angka bobot, yang disebut Kernel. Kernel ini akan bergeser (scanning) melewati setiap piksel gambar mulai dari sudut kiri atas hingga sudut kanan bawah.

Pada setiap pemberhentian, nilai dari kotak kernel akan dikalikan dengan nilai piksel gambar yang berada tepat di bawahnya, kemudian seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan menjadi satu angka baru. Angka baru inilah yang akan menggantikan nilai piksel asli yang berada tepat di titik pusat jendela kernel.

KONVOLUSI

HASIL DARI KONVOLUSI

mean



sharpening standar



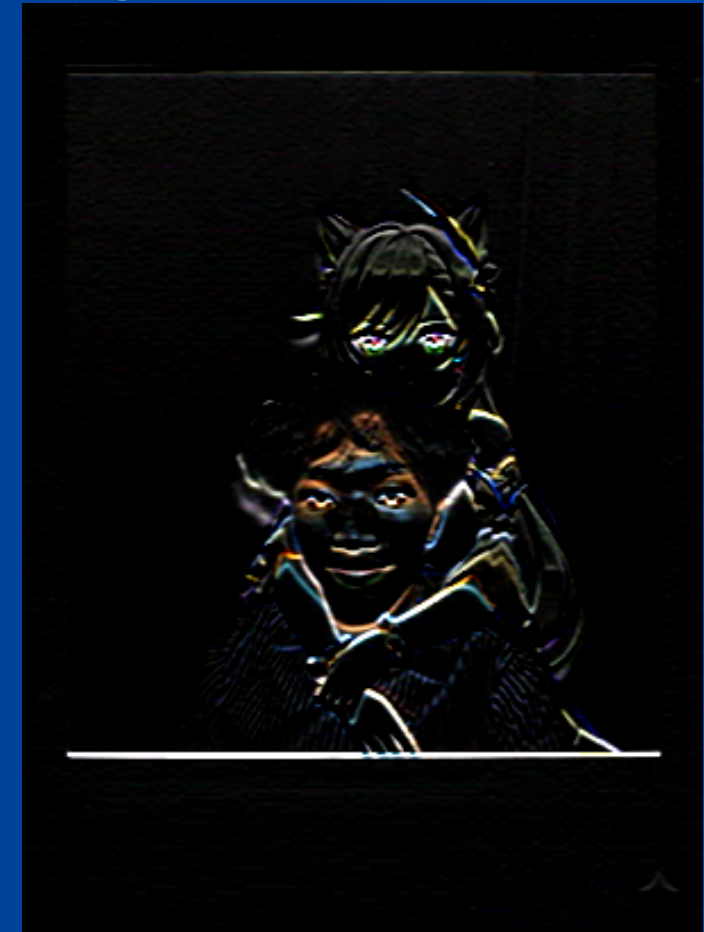
sharpening extreme



edge vertikal



edge horizontal



MORFOLOGI

FITUR OPSIONAL

Morfologi adalah sebuah teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk memanipulasi, memperjelas, atau memperbaiki bentuk dan struktur geometri dari suatu objek di dalam gambar. Teknik ini tidak bekerja dengan cara mengubah atau mengutak-atik gradasi warna, melainkan fokus pada modifikasi bentuk fisik objek, seperti menebalkan bagian yang tipis atau mengikis bagian pinggir objek.

Untuk menjalankan operasi ini, sistem memerlukan sebuah alat bantu berupa cetakan atau pola kecil berukuran ganjil (seperti 3 kali 3) yang disebut Structuring Element (SE) atau Elemen Penstruktur. SE ini diisi dengan angka biner (1 dan 0) yang membentuk pola tertentu (misalnya pola kotak, tanda tambah, atau menyilang). SE kemudian akan bergeser memindai seluruh piksel gambar dari ujung ke ujung untuk memeriksa kecocokan pola dan mengubah bentuk objek asli berdasarkan aturan operasi yang dipilih.

OPERASI EROSI

Fungsi Utama: Menghilangkan detail objek yang sangat kecil atau tipis.

Analisis Hasil Visual: Objek terang akan menyusut. Jika terdapat gangguan berupa bintik-bintik putih kecil (salt noise) pada latar belakang hitam, bintik tersebut akan tereliminasi secara instan karena ukurannya lebih kecil daripada dimensi matriks SE .

OPERASI DILASI

Fungsi Utama: Memperbesar ukuran objek dan mengisi celah yang kosong.

Analisis Hasil Visual: Objek terang akan mengembang. Jika di dalam objek putih terdapat lubang-lubang hitam kecil (pepper noise) atau ada garis objek yang terputus samar, operasi dilasi akan menutup lubang tersebut dan menyambungkan kembali struktur garis yang terputus.

MORFOLOGI

KERNEL YANG DIGUNAKAN

 Kernel Kotak (3x3)

	1	1	1
	1	1	1
	1	1	1

 Kernel Horizontal (—)

	0	0	0
	1	1	1
	0	0	0

 Kernel Diagonal Kiri (/)

	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1

 Kernel Plus (+)

	0	1	0
	1	1	1
	0	1	0

 Kernel Vertikal (|)

	0	1	0
	0	1	0
	0	1	0

 Kernel Cross (x)

	1	0	1
	0	1	0
	1	0	1

 Kernel Diagonal Kanan (\)

	0	0	1
	0	1	0
	1	0	0

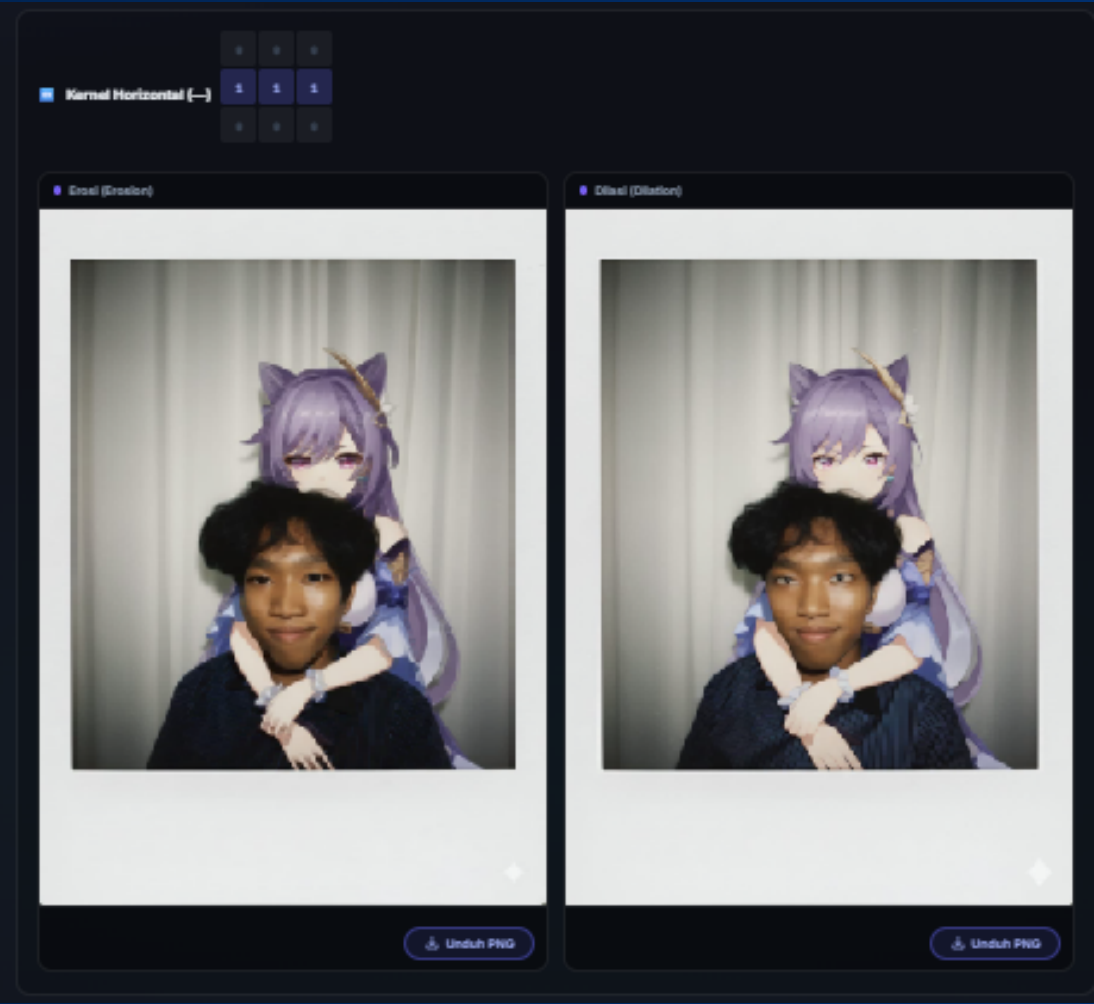
MORFOLOGI

HASIL MORFOLOGI



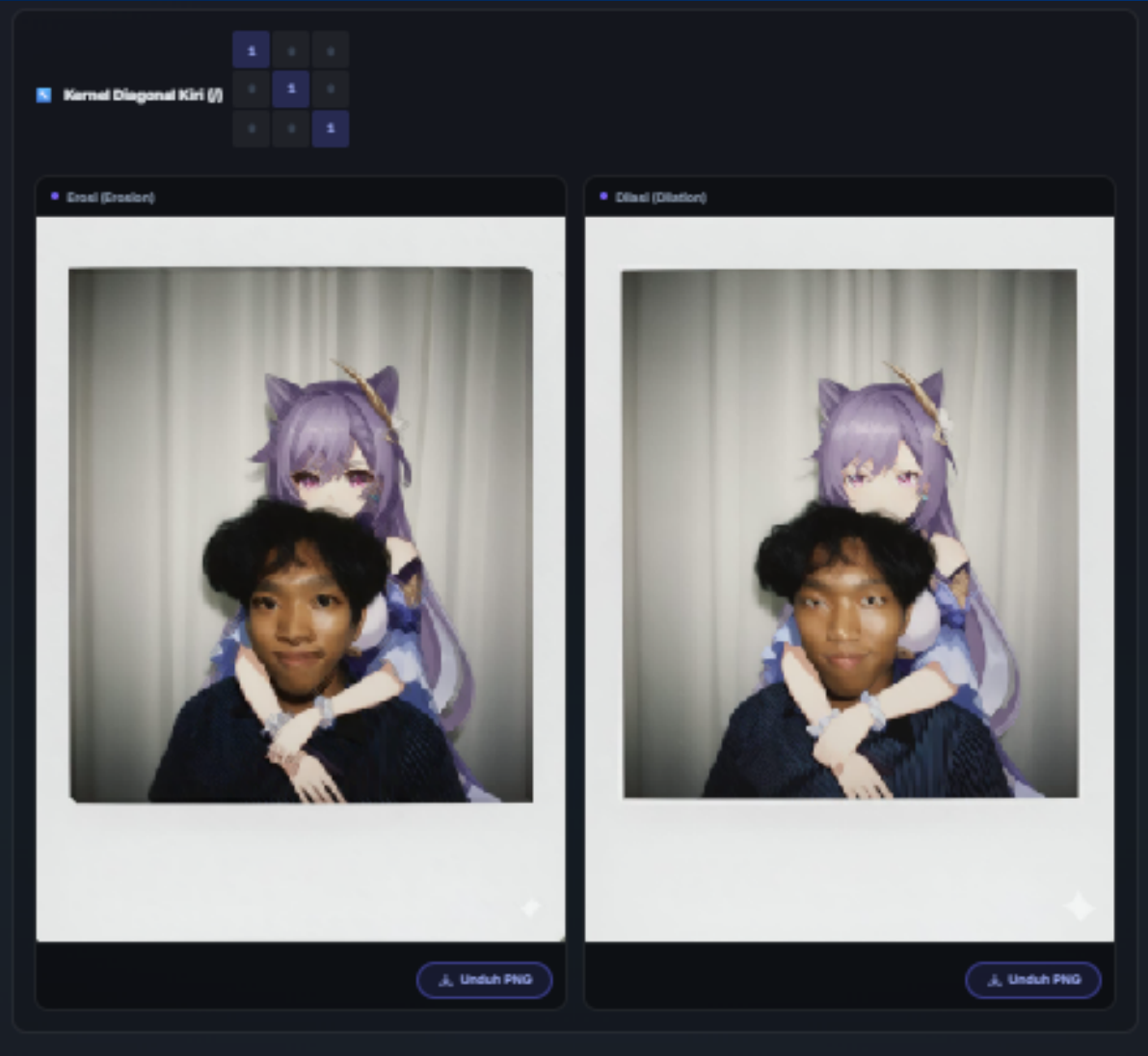
MORFOLOGI

HASIL MORFOLOGI



MORFOLOGI

HASIL MORFOLOGI





TERIMA KASIH